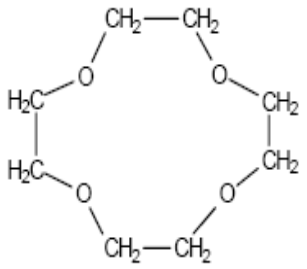
ZADANIE 3

Badanie stechiometrii i trwałości kompleksów metodą NMR. Zastosowanie przybliżeń w warunkach granicznych

Jedno z zadań w II etapie 58. Olimpiady Chemicznej dotyczyło zdolności eterów koronowych do kompleksowania jonów metali. Obecnie przedstawiamy wyniki badania metodą ^{1}H NMR, reakcji tworzenia kompleksu eteru koronowego 12-korona-4 (oznaczanego jako **12C4)**, z kationem Na^+ wprowadzanym do układu w postaci tiocyjanianu sodu, **NaSCN**.



Rys.1. Wzór cząsteczki eteru koronowego 12C4.

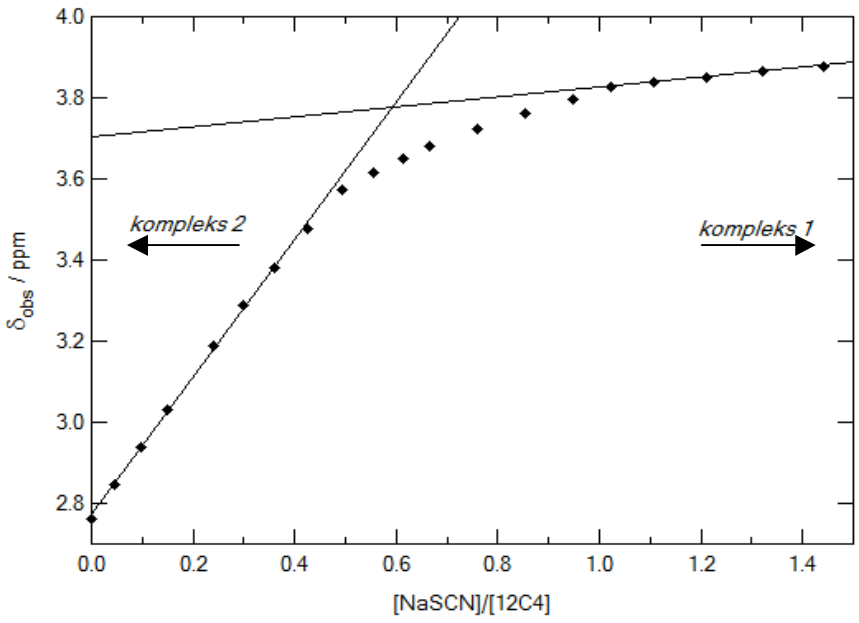
Przeprowadzono trzy niezależne eksperymenty: pierwszy i drugi w temperaturze 23°C, a trzeci w temperaturze –50°C. W dwóch pierwszych eksperymentach rejestrowano widma przy zmiennym stężeniu NaSCN i obserwowano jeden uśredniony sygnał pochodzący zarówno od cząsteczek skompleksowanych jak i od wolnego eteru. Przesunięcie chemiczne sygnału, δ_{obs}, zależało od stosunku stężeń jonów sodu $[Na^+]_0$ i eteru koronowego $[E]_0$. Występujący uśredniony sygnał świadczy o tym, że reakcja kompleksowania jest tzw. *reakcją wymiany szybkiej*.

Przypominamy, że dla takich reakcji, obserwowane przesunięcie chemiczne, δ_{obs}, jest średnią charakterystycznych przesunięć chemicznych ligandu, δ_E, oraz kompleksów, δ_{EnM}, pomnożonych przez odpowiednie stosunki stężenia ligandów niezwiązanych oraz związanych w kompleksach do całkowitego stężenia ligandów w układzie. Zapisując ogólny wzór kompleksu jako E_nM (gdzie E oznacza eter a M, jon metalu) możemy tę zależność przedstawić następująco:

$$\delta_{obs} = \frac{[E]}{[E]_0}\cdot\delta_E + \frac{[EM]}{[E]_0}\cdot\delta_{EM} + 2\cdot\frac{[E_2M]}{[E]_0}\cdot\delta_{E2M} + 3\cdot\frac{[E_3M]}{[E]_0}\cdot\delta_{E3M} + \cdots\cdots \qquad (1)$$

Całkowite stężenie ligandów w układzie $[E]_0 = [E] + [EM] + 2\cdot[E_2M] + 3\cdot[E_3M] + \ldots$

Eksperyment 1 Z widma NMR czystego eteru koronowego wyznaczono charakterystyczne przesunięcie chemiczne δ_E = 2,761 ppm. Następnie do roztworu eteru 12C4 (w deuterowanym metanolu CD_3OD) o stężeniu $[E]_0$ = 0,219 mol/dm^3, dodawano niewielkie ilości stałego tiocyjanianu sodu i rejestrowano przesunięcie chemiczne, δ_{obs}, w funkcji stosunku całkowitych stężeń [NaSCN]/[12C4]. Wyniki pomiarów pokazano na Rys. 2 i dodatkowo, dane dla punktów z zakresu liniowości tj. przy [NaSCN]/[12C4] ≤ 0,3 podano w Tabeli 1.



Punkty eksperymentalne układają się wzdłuż krzywej wykazującej dwa charakterystyczne załamania, świadczące o obecności w układzie dwóch kompleksów, **k1** i **k2**, o różnej stechiometrii i różnych sumarycznych stałych tworzenia kompleksu z jonu metalu i eteru, β_n. Na podstawie podanego wykresu można ustalić stechiometrię dwóch powstających i pozostających w równowadze kompleksów. Rys. 2

***Tabela 1. Wyniki eksperymentu 1*:** $[E]_0 = 0{,}219$ mol/dm^3

[NaSCN]/[12C4]	δ_{obs} / ppm
0	2,761
0,045	2,846
0,096	2,937
0,150	3,025
0,240	3,190
0,300	3,282

Eksperyment 2 We wszystkich pomiarach utrzymywano stałe stężenie początkowe eteru koronowego $[E]_0 = 0{,}050$ mol/dm^3, a stężenie tiocyjanianu było zmienne, ale dużo większe od stężenia powstającego kompleksu. Wartości stężeń jonów sodu, c, oraz odpowiadające im wypadkowe przesunięcia chemiczne, δ_{obs}, podano w Tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki eksperymentu 2: $[E]_0 = 0{,}050$ mol/dm^3

Stężenie całkowite jonów Na^+ c / (mol/dm^3)	Obserwowane przesunięcie chemiczne δ_{obs} / ppm
0,204	4,437
0,271	4,558
0,359	4,660
0,495	4,757
0,646	4,821
0,768	4,856

Eksperyment 3 W temperaturze –50°C zmierzono ponownie widmo czystego eteru 12C4, po czym dodano niewielką ilość NaSCN i ponownie zarejestrowano widmo. Zaobserwowano wyraźnie rozdzielone piki eteru i kompleksu (nie zachodzi tu reakcja wymiany szybkiej). Okazało się, że przesunięcie chemiczne czystego eteru praktycznie nie zmieniło się z obniżeniem temperatury. Można zatem przyjąć, że przesunięcie chemiczne kompleksu **k2** trwałego w warunkach dużego nadmiaru eteru jest takie samo w temperaturze 23°C, jak i przy –50°C, i wynosi $\delta_{k2} = 4{,}575$ ppm.

Korzystając z wyników trzech powyżej opisanych doświadczeń należy określić stechiometrię powstających w układzie kompleksów, obliczyć ich stałe trwałości oraz charakterystyczne przesunięcie chemiczne kompleksu **k1**, postępując według podanych niżej poleceń.

W rozwiązaniu należy przyjąć następujące oznaczenia głównych wielkości występujących w zadaniu:

$[E]_0$ – stężenie całkowite eteru koronowego, stałe w trakcie każdego z eksperymentów,
$[Na^+] = c$ – stężenie całkowite jonów sodu, zmienne w trakcie miareczkowania,
δ_E – przesunięcie chemiczne czystego eteru koronowego 12C4,
δ_{k1}, δ_{k2} – przesunięcia chemiczne dwóch kompleksów,
c_{k1}, c_{k2} – stężenia odpowiednich kompleksów, E_nM, w stanie równowagi.

Dla uproszczenia zapisu równań można też wprowadzić oznaczenia:

$\Delta\delta_{obs} = \delta_{obs} - \delta_E$, $\Delta\delta_{k1} = \delta_{k1} - \delta_E$ oraz $\Delta\delta_{k2} = \delta_{k2} - \delta_E$.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Na podstawie wykresu na Rys. 2 określ współczynniki stechiometryczne powstających kompleksów. Uzasadnij odpowiedź krótkim komentarzem.

b. *(2 pkt.)* Podaj równania reakcji zachodzących w układzie oraz wyrażenia na stałe trwałości kompleksów, zapisując je w postaci zawierającej stężenia początkowe eteru, $[E]_0$, i jonów sodu, c.

c. *(3 pkt.)* Z odpowiednich równań wyznacz stężenia kompleksów c_{k1} i c_{k2} wprowadzając uproszczenia zaproponowane we wskazówce 1.

d. *(5 pkt.)* Podaj równanie opisujące zależność uśrednionego przesunięcia, δ_{obs}, od odpowiednich stężeń oraz przesunięć chemicznych eteru, δ_E (dane), oraz dwóch kompleksów: δ_{k1} (należy je traktować jako niewiadomą) i δ_{k2} (dane). Przedstaw równanie jako zależność odpowiednich różnic przesunięć chemicznych, czyli $\Delta\delta_{obs}$, $\Delta\delta_{k1}$ i $\Delta\delta_{k2}$. Zapisz dwa równania w dwóch postaciach odpowiadających przypadkom granicznym, wprowadzając odpowiednie stężenia kompleksów wyznaczone w poleceniu ***c***.

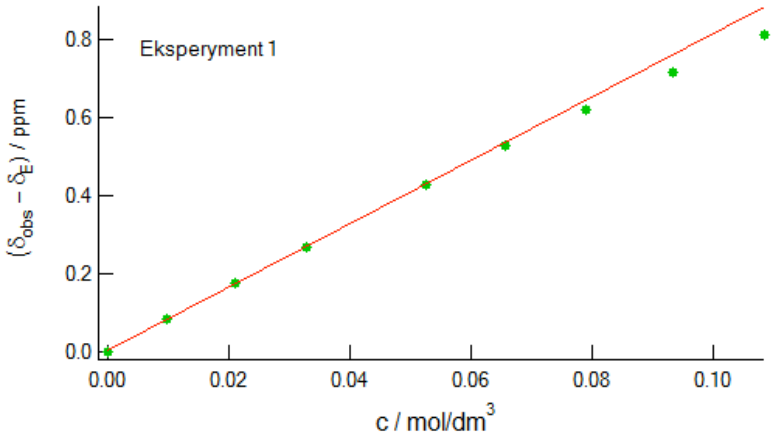
e. *(4 pkt.)* Z uproszczonego równania z polecenia ***d.*** dla przypadku granicznego $[E]_0 >> c$ oblicz β_2 wyznaczając nachylenie prostej $(\delta_{obs}–\delta_E) = f(c)$ z wybranych dwóch punktów z Tabeli 1 i korzystając ze znanej wartości δ_{k2} (patrz wskazówka 2).

f. *(4 pkt.)* Rozwiąż równanie z polecenia ***d.*** w granicy wysokich stężeń Na^+ (c), przekształcając je tak, aby uzyskać liniową zależność $1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ od $1/c$. Oblicz wartości stałych β_1 i δ_{k1} (patrz wskazówka 3).

Wskazówki:

1. Równania na stałe równowagi można uprościć, jeżeli warunki eksperymentu mogą być traktowane jako graniczne.
W **eksperymencie 1** $[E]_0 >> c$, więc równowaga jest silnie przesunięta w kierunku kompleksu **k2**, i możemy przyjąć, że $[E]_0 >> c_{k2} >> c_{k1} \approx 0$.
W **eksperymencie 2** $[E]_0 << c$, więc równowaga jest silnie przesunięta w kierunku kompleksu **k1** i zakładamy, że $c >> c_{k1} >> c_{k2} \approx 0$.
Odpowiednie przybliżenia najlepiej wprowadzić wyznaczając wartości c_{k1} i c_{k2} w funkcji stałych trwałości kompleksów β_1 i β_2.

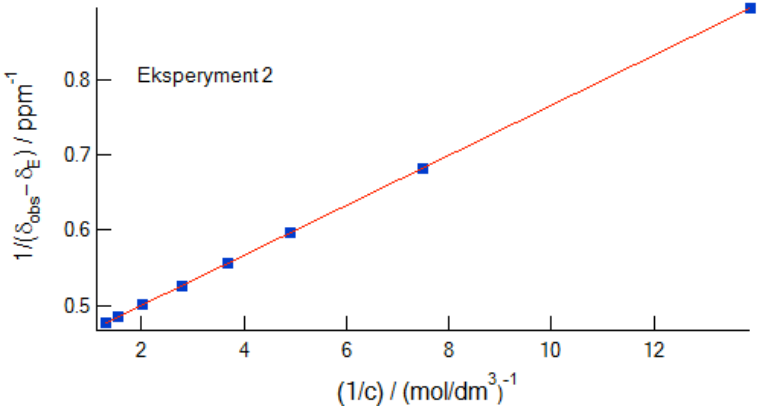
2. Rys. 3 pokazuje liniową zależność $(\delta_{obs} - \delta_E)$ od c w granicy $[E]_0 >> c$. Rysunek ma ułatwić wybór punktów, których współrzędne pozwolą obliczyć nachylenie prostej.



Rys. 3

3. W granicy dużych stężeń jonów Na^+ ($[E]_0 << c$), w celu rozwiązania zadania konieczne jest „zlinearyzowanie” zależności odpowiedniej różnicy przesunięć chemicznych $(\delta_{obs}–\delta_E)$ od

zmieniającego się stężenia $[Na^+] = c$. Zależność $1/(\delta_{obs}–\delta_E)$ od $1/c$ powinna być liniowa ($1/(\delta_{obs}–\delta_E) = a\cdot(1/c) + b$) w granicy dużych wartości stosunku $c/[E]_0$, czyli w warunkach eksperymentu 2. Rys. 4 przedstawia tę zależność wykreśloną z danych z Tabeli 2.



Rys 4.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Krzywa eksperymentalna δ_{obs} jako funkcja stosunku stężeń [NaSCN]/[12C4] wykazuje wyraźne zmiany nachylenia przy [NaSCN]/[12C4] = $c/[E]_0 \approx 0{,}5$ oraz przy $c/[E]_0 \approx 1{,}0$. Oznacza to, że w układzie tworzą się kompleksy o stosunku E/M = 2 i E/M = 1, czyli E_2M i EM. W zakresie $c/[E]_0 >> 1{,}0$ (nadmiar tiocyjanianu) równowaga jest przesunięta w stronę kompleksu EM, a w zakresie $c/[E]_0 << 0{,}5$ w stronę kompleksu E_2M.

b. Występujące w równowadze reakcje tworzenia kompleksów to:
(**k1**): $E + M \leftrightarrows EM$ oraz (**k2**): $2E + M \leftrightarrows E_2M$.
Stałe równowagi reakcji tworzenia kompleksów **k1** i **k2**, zwane również stałymi trwałości kompleksów, zapisujemy jako:

$$\beta_1 = \frac{[ET]}{[E]\cdot[T]} = \frac{c_{k1}}{([E]_0 - c_{k1} - 2c_{k2})\cdot(c - c_{k1} - c_{k2})}, \qquad (1)$$

$$\beta_2 = \frac{[E_2T]}{[E]^2\cdot[T]} = \frac{c_{k2}}{([E]_0 - c_{k1} - 2c_{k2})^2\cdot(c - c_{k1} - c_{k2})}. \qquad (2)$$

c. Z równań na stałe równowagi β_1 i β_2 należy wyznaczyć, odpowiednio, c_{k1} i c_{k2} wprowadzając uproszczenia sugerowane we wskazówce 1. W równaniu (1) przyjmujemy, że $c >> c_{k1} >> c_{k2}$, a w konsekwencji, że $c - c_{k1} - c_{k2} \approx c$. W pierwszym czynniku mianownika możemy pominąć odejmowanie c_{k2} i otrzymujemy

$$\beta_1 = \frac{c_{k1}}{([E]_0 - c_{k1})\cdot c}. \qquad (3)$$

W równaniu (2) przyjmujemy, że $[E]_0 >> c_{k2} >> c_{k1}$ i możemy przyjąć, że $[E]_0 - c_{k2} - c_{k1} \approx [E]_0$, a w drugim czynniku w mianowniku możemy pominąć odejmowanie c_{k1} i otrzymujemy:

$$\beta_2 = \frac{c_{k2}}{[E]_0^2\cdot(c - c_{k2})}. \qquad (4)$$

Z równań (3) i (4) wyznaczamy

$$c_{k1} = \frac{[E]_0\cdot c\cdot\beta_1}{1 + c\cdot\beta_1} \qquad (5)$$

i

$$c_{k2} = \frac{[E]_0^2\cdot c\cdot\beta_2}{1 + [E]_0^2\cdot\beta_2}. \qquad (6)$$

d. Wypadkowe przesunięcie chemiczne pochodzące od przesunięć chemicznych eteru koronowego, δ_E, i kompleksów, δ_{k1} i δ_{k2}, zapisujemy następująco:

$$\delta_{obs} = \frac{[E]_0 - c_{k1} - 2c_{k2}}{[E]_0} \cdot \delta_E + \frac{c_{k1}}{[E]_0} \cdot \delta_{k1} + 2 \cdot \frac{c_{k2}}{[E]_0} \cdot \delta_{k2} \ , \qquad (7)$$

pamiętając, że $[E]_0 = [E] + c_{k1} + 2 \cdot c_{k2}$.

Wykonując odpowiednie mnożenia i redukując wyrazy w równaniu (7) oraz wprowadzając dla uproszczenia zapisu podstawienia: $\Delta\delta_{obs} = \delta_{obs} - \delta_E$, $\Delta\delta_{k1} = \delta_{k1} - \delta_E$ i $\Delta\delta_{k2} = \delta_{k2} - \delta_E$, otrzymujemy:

$$\Delta\delta_{obs} = \frac{c_{k1}}{[E]_0} \cdot \Delta\delta_{k1} + 2 \cdot \frac{c_{k2}}{[E]_0} \cdot \Delta\delta_{k2}. \qquad (8)$$

Równanie (8) trzeba zapisać jako dwa równania dla warunków granicznych, czyli podstawiając równania (5) i (6) do odpowiednich wyrazów równania (8) otrzymujemy:

$$\Delta\delta_{obs_k1} \cong \frac{c \cdot \beta_1}{1 + c \cdot \beta_1} \cdot \Delta\delta_{k1} \qquad (9)$$

oraz

$$\Delta\delta_{obs_k2} \cong 2 \cdot \frac{[E]_0 \cdot c \cdot \beta_2}{1 + [E]_0^2 \cdot \beta_2} \cdot \Delta\delta_{k2}. \qquad (10)$$

e. W przypadku, kiedy $[E]_0 >> c$ i równowaga jest silnie przesunięta w stronę kompleksu **k2** (E_2M) (eksperyment 1) więc rozwiązujemy równanie (10) zapisane jako funkcja c:

$$\Delta\delta_{obs_k2} \cong 2 \cdot \frac{[E]_0 \cdot \beta_2 \cdot \Delta\delta_{k2}}{1 + [E]_0^2 \cdot \beta_2} \cdot c \ . \qquad (11)$$

Łatwo można zauważyć, że czynnik przed c jest równy współczynnikowi kierunkowemu prostej $\Delta\delta_{obs_k2} = m \cdot c$. Współczynnik m wyznaczamy z najbardziej oddalonego od {0,0} punktu leżącego jeszcze na prostej, czyli punktu 5 w Tabeli 1. Trzeba tylko przeliczyć współrzędne punktu na $\{c, \Delta\delta_{obs_k2}\}$. Dla punktu {0,24; 3,190} otrzymujemy wartości c = 0,0526 mol/dm^3 i $\Delta\delta_{obs}$ = 0,429 ppm oraz m = 8,155 ppm/mol/dm^3. Z równania (11) wyznaczamy β_2 i po podstawieniu danych otrzymujemy $\mathbf{\beta_2 = 20.1\ (mol/dm^3)^{-2}}$.

f. Rozwiązanie dla przypadku $c >> [E]_0$ (eksperyment 2) sprowadza się do przypadku rozwiązanego w Folderze B 58. OCh, czyli rozwiązania równania (9). Aby przekształcić równanie (9) w funkcję liniową trzeba zgodnie ze wskazówką 4, zapisać tę równość jako równość odwrotności (podnosimy obie strony równania do potęgi −1):

$$\frac{1}{\delta_{obs_k1} - \delta_E} = \frac{1 + c \cdot \beta_1}{c \cdot \beta_1} \cdot \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E} = \left(\frac{1}{c \cdot \beta_1} + 1 \right) \cdot \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E} \ , \qquad (12)$$

i przekształcamy do postaci:

$$\frac{1}{\delta_{obs_k1} - \delta_E} = \frac{1_1}{\beta_1 \cdot (\delta_{k1} - \delta_E)} \cdot \frac{1}{c} + \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E}. \qquad (13)$$

Ponieważ wykres na Rys. 4 pokazuje idealną liniowość danych $\frac{1}{\delta_{obs_k1} - \delta_E} = a \cdot (1/c) + b$,

porównując odpowiednie parametry prostej z równaniem (13) otrzymujemy zależności:

$$a = \frac{1}{\beta_1 \cdot (\delta_{k1} - \delta_E)} \text{ i } b = \frac{1}{\delta_{k1} - \delta_E}.$$

Dla dwóch skrajnych punktów z Tabeli 2 obliczamy odpowiednie odwrotności podane w poniższej Tabeli.

c / (mol/dm^3)	$(1/c)$ / (mol/dm^3)$^{-1}$	δ_{obs} / ppm	$(1/(\delta_{obs} - \delta_E)$ / ppm^{-1}
0,204	4,902	4,437	0,597
0,768	1,302	4,856	0,477

Obliczamy parametry prostej: a = 0,0332 ppm^{-1}·(mol/dm^3) oraz b = 0,434 ppm^{-1} i podstawiamy je do wzorów: $\delta_{k1} = 1/b + \delta_E$ oraz $\beta_1 = b/a$ otrzymując: **δ_{k1} = 5,065 ppm i β_1= 13,1 (mol/dm^3)$^{-1}$.**

Punktacja:

a. Za określenie stechiometrii kompleksów z uzasadnieniem 2 pkt.

b. Za równania reakcji i wyrażenia na stałe trwałości kompleksów 2 pkt.

c. Za wyznaczenie stężeń kompleksów 3 pkt.

d. Za podanie równań opisujących δ_{obs}, δ_{obs_k1} i δ_{obs_k2} 5 pkt.

e. Za obliczenie wartości stałej β_2 4 pkt.

f. Za obliczenie wartości stałych β_1 i δ_{k1} 4 pkt.

Razem 20 pkt.